

월간 국방과 기술

해양강국의 부활을 꿈꾸다. 국내기술로 만든 첫 번째 중형잠수함 도산안창호함!



작성자 : 차세훈, 안진현(210.223.xxx.xxx)

입력 2021-09-17 11:01:48

조회수 3253 | 댓글 0 | 추천 1

해양강국의 부활을 꿈꾸다.

국내기술로 만든 첫 번째 중형잠수함 도산안창호함!

차세훈 방위사업청 한국형잠수함사업단 해군 소령

안진현 방위사업청 한국형잠수함사업단 해군 중령



바다에서 오는 적은 바다에서 막는다

1592년 4월 13일 일본은 기습적으로 부산포를 점령한 뒤 파죽지세로 한양을 향해 돌진한다. 이에 신립장군이 지휘하는 조선군은 개전 10여 일 만에 탄금대에서 배수진을 치고 결전을 벌이지만 대패하고 조선의 정병들은 거의 궤멸되었다.

선조임금은 당시 도성이던 한양을 버리고 평양을 거쳐 의주로 피난을 가고 불과 개전 20여 일 만에 한양은 일본에 의해 점령되었다.

이렇듯 풍전등화의 상황이던 조선이 전세를 역전하여 일본을 패퇴시킬 수 있었던 결정적인 이유는 충무공 이순신 제독과 조선수군이었다. 이순신 제독은 바다에서 오는 적은 바다에서 막는다는 신념으로 조선수군을 해체하고자 하는 당대의 위정자들과 맞서 수군을 지켜냈고, 일본의 침략에 앞서 판옥선과 거북선 등 함선을 건조하고 병사들을 철저히 훈련시켰다. 그 결과, 조선 수군은 일본 본토에서 증원 되는 병력과 탄약 등 보급 물자를 수장시킴으로써 일본의 전쟁 의지를 꺾었다. 절치부심한 일본도 대형함선인 안택선을 투입하여 거북선과 판옥선에 맞섰으나, 한산도대첩, 명량해전 등에서 치명적인 패배 후 이순신 제독과 조선수군이 있는 한 전쟁을 지속할 수 없다는 사실을 인정하고 마침내 철군을 결정하게 된다.

이렇게 막강했던 조선수군과 전쟁의 교훈은 오랫동안 유지되지 못했다. 조선의 군사력은 날이 갈수록 약화되어 갔고, 이러한 변화 속에서 수군은 더욱 급격한 부침을 겪었다. 상대적으로 힘든 수군역(水軍役)의 기피 현상 심화와 방왜육전론(防倭陸戰論) 등으로 인한 육군 위주의 부대 편성으로 한반도 해안을 지키던 조선수군과 함선들은 역사 속으로 점차 사라져 갔다. 결국 이렇게 300여 년이 지난 1910년, 바다로부터 오는 적을 바다에서 막지 못하고 나라를 빼앗기게 되었다.

현재 우리 해군은 이러한 역사적 교훈을 잊지 않고 우리의 기술로 꾸준히 우수한 성능의 함정을 건조하고 실전 같은 훈련을 거듭하고 있다. 1979년 최초의 국산 호위함인 울산함을 건조한 이래 구축함, 호위함, 대형수송함 등 다양한 함정을 성공적으로 개발하였고 전투체계 등 함정 탑재장비에 대한 핵심기술도 발전시켜 왔다. 이러한 함정의 개발은 국내 조선기술과 산업의 발전을 견인하며, 2000년에 이르러 한국이 세계 1위의 조선강국으로 발돋움할 수 있는 동반자의 역할을 수행했다.

우리나라는 2021년 Global Firepower 기준 세계 6위권의 군사력을 보유하고 있지만, 한반도의 지정학적인 상황을 고려할 때 해군력은 아직은 만족할 만한 수준은 아니다. 한반도 주변해역에서 해상주권을 확보하고 해상관할권 분쟁 등에서 보다 자유롭기 위해서는 보다 강력한 억제적 전력을 확보해야 한다. 1999년 림팩(RIMPAC) 훈련에서 우리나라의 이천함이 세계 최강의 미 항모전단을 봉괴시켰듯이, 뛰어난 스텔스 능력과 공격력을 갖춘 잠수함이 제한적인 국방비를 고려할 때 가장 현실적인 대안이라 할 수 있다.

잠수함의 전략적 가치

잠수함은 해상에서 스텔스기의 역할을 수행한다. 복잡한 해상상황 속에서 음영구역에 숨어 은밀 기동하는 잠수함을 소음이 보다 큰 수상함이 먼저 탐지할 수 있는 확률은 거의 없다. 게다가 뛰어난 운용능력을 갖춘 승조원이 운용하는 잠수함이라면, 수상함이 어떠한 최신식의 장비를 갖춘다 할지라도 물리적으로 극복할 수 없는 불공정한 게임인 것이다.

잠수함의 전략적 가치는 과거 제1, 2차 세계대전에서 보여준 독일의 유보트에서부터 현대전에 이르기까지 다양한 사례를 찾아볼 수 있다. 비교적 근래에 잠수함의 가치를 대표적으로 보여 준 사례는 1982년 포클랜드 해전이라 볼 수 있다. 영국은 항공모함인 인빈서블함을 포함한 기동함대와 5척의 원자력잠수함을 앞세워 아르헨티나 해군을 일방적으로 제압했다. 당시 아르헨티나에서 유일하게 운용 가능했던 산루이스함만이 영국의 기동함대를 향해 어뢰를 발사하였으나 격침에는 실패했다. 승조원의 훈련과 체계적인 잠수함의 관리 부족이 이러한 결과를 초래했지만, 만약 아르헨티나가 보유한 4척의 잠수함이 모두 운용 가능했고 승조원의 숙련도가 높았다면 전세에 큰 영향을 미쳤을 것이다. 이후 영국은 이 1척의 잠수함을 잡기 위해 32척의 수상함을 투입했지만 결국 탐지하지 못했기 때문이다.



[그림 1] 포클랜드 해전에서 맞붙은 영국 브릴리언트함(좌)과 아르헨티나 산루이스함(우)

이러한 잠수함의 전략적 가치 때문에 많은 국가들이 저비용 고효율의 비대칭 무기체계로 재래식 잠수함을 운용하고 있다. 선진국에서는 원자력 추진체계에 핵미사일을 탑재한 전략원잠을 건조하여 강대국간 핵전쟁을 억제할 수 있는 최후의 보루로 활용하고 있다. 예를 들어, 미국의 오하이오급 잠수함 1척이 보유한 탄도미사일은 대도시를 폐허로 만들 수 있는 200여 개 이상의 핵탄두를 보유하고 있고, 선제 핵공격으로 국토가 파괴되더라도 잠수함은 수개월 이상 살아남아 언제든지 보복공격을 할 수 있기 때문이다.



[그림 2] 미 오하이오급 잠수함 및 수직발사관

이러한 잠수함의 능력으로 해상교통로의 보호와 해양관할권 분쟁 등에서 핵심적인 역할을 수행할 수 있다. 앞서 림팩 훈련에서 세계적으로 인정받은 우리 승조원의 숙련된 운용술과 뛰어난 성능의 잠수함이 결합한다면 주변국 해군 대비 수적 열세를 충분히 극복하고, 해상분쟁을 효과적으로 억제할 수 있을 것이라 판단된다.

잠수함 건조기술의 난이도

이처럼 비용 대 효과가 뛰어난 잠수함을 운용하는 국가는 생각보다 많지 않다. 그 이유는 잠수함의 운용을 위한 승조원의 교육훈련에 많은 비용과 시간이 소요되고, 잠수함을 건조하거나 정비하기 위해서는 높은 수준의 기술이 필요하기 때문이다. 실제로 잠수함을 보유하고 있는 남미 및 동남아시아 국가들은 잠수함을 보유하고 있더라도 운항실적이 매우 낮다.

잠수함은 심해에서 극한수압을 견뎌야 하므로 니켈, 크롬, 몰리브덴 등이 포함된 HY100 강이라는 특수한 철강을 이용하여 선체를 제작해야 한다. HY100강 가공시에는 한 치의 오차도 허용되지 않는 높은 수준의 정밀성이 요구되고, 용접 전·후도 별도의 열처리 과정을 거쳐야 하며, 시각검사, 초음파검사, 엑스선 검사 등을

반복적으로 수행하여 용접품질을 철저히 검증해야 한다. 잠수함은 복원성과 예비 부력의 범위가 수상함 대비 현저하게 부족하고 압력변화에 민감하기 때문에 설계 시 오차를 최소화해야만 한다.



[그림 3] 도산안창호함 선체 제작과정

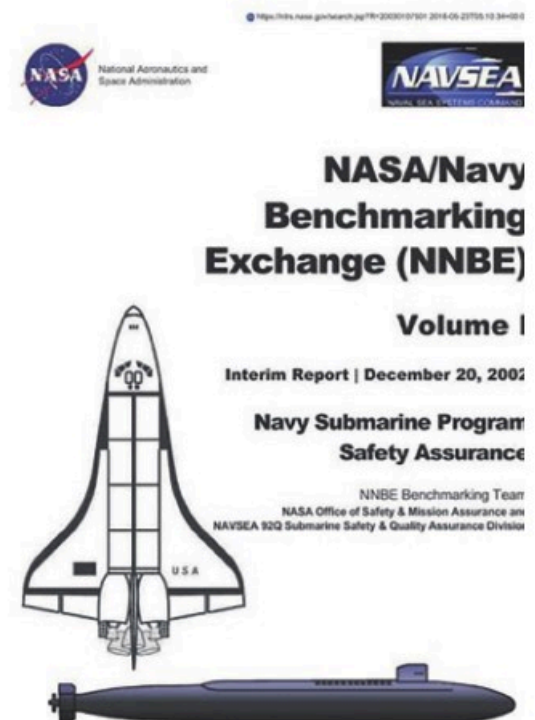
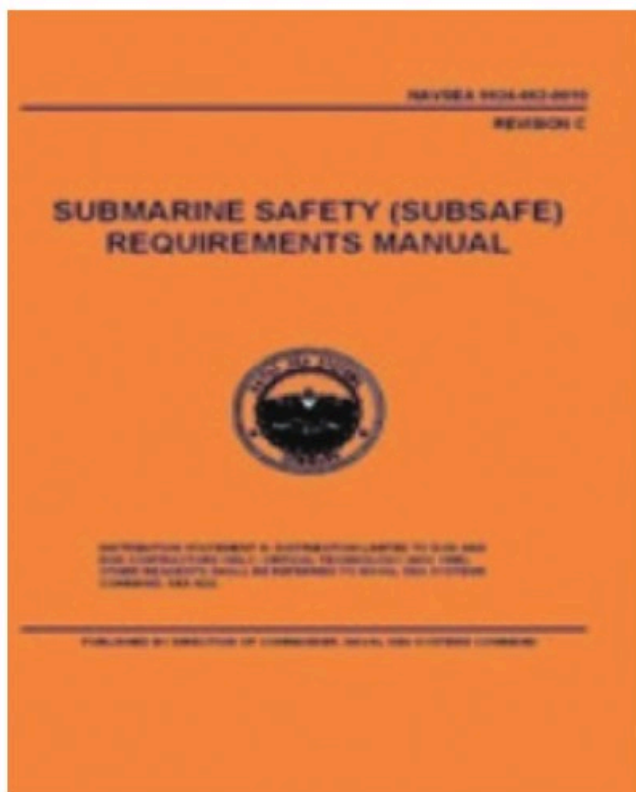
잠수함 건조공정은 선체를 여러 섹션으로 나누고, 각 섹션별로 수많은 배관과 전선, 탑재장비들을 조밀하게 설치한 후 용접을 통해 조립하여 하나의 압력용기와 같은 선체로 제작된다. 만일 조립 이후 중대한 결함이 발생하면 선체를 다시 절단해야 하는 일까지 발생할 수 있다. 잠수함에 설치되는 배관과 밸브는 심해의 높은 수압으로 인해 작은 결함에도 치명적인 침수 또는 침몰의 원인이 될 수 있으므로 전수검사를 수행해야 한다. 탑재장비나 설계의 오류가 함정의 재설계와 건조기간 연장, 비용상승 등으로 이어질 수 있기 때문에 엄격한 설계검토와 품질검사에도 많은 인력과 시간이 소요된다.

또한 잠수함은 심해에서 외부로부터 철저히 폐쇄된 시스템을 유지하므로 승조원의 생명과 직결되는 산소, 이산화탄소 등 함내의 대기질 관리(Atmosphere Control)가 매우 중요하다. 더불어 승조원들이 수 주 이상 거주해야 하는 생활공간으로써, 침실, 식당, 화장실 등 생활여건의 보장이 전투력 및 사기와 직결되므로 설계 시 승조원의 의견을 잘 반영해야 한다. 더욱이 잠수함은 선체 내에서 언제든지 폭발할 수 있는 기뢰, 어뢰, 유도탄 등의 무장과 축전지, 유류 등에서 발생하는 폭발성 수소가스 등 위험물로 가득하다. 이러한 위험물들을 폭발하지 않도록 안전하게 보관하고 관리하는 것도 잠수함 설계 및 건조 시 중점적으로 다뤄져야 한다. 잠수함 작전에 핵심적인 요소인 소음성능은 설계 단계에서부터 철저히 검증되어야 한다. 이러한 소음 요구 조건을 충족하기 위해 잠수함에 탑재되는 장비는 작지만 높은 출력을 내면서 소음과 진동을 최소화해야 한

다. 또한 장비 고장시, 작전능력과 생존성에 치명적인 저하를 야기할 수 있어 높은 수준의 신뢰도를 충족할 수 있는 탑재장비의 개발이 매우 중요하다.

잠수함은 배관이나 선체에 결함 발생 시 높은 수압으로 인해 순식간에 침수된다. 3,000톤급 잠수함 기준으로는 300m에서 10cm 크기의 파공발생 시 10분 이내에 예비 부력인 300톤을 넘게 되어 다시는 수면으로 부상할 수 없게 된다. 또한 해수의 유입은 전원의 차단으로 이어져 전기로 운용되는 잠수함은 조종기능을 잃게 되고 승조원들은 칠흑같은 어둠 속에서 방수작업 또는 비상탈출을 해야 하는 상황에 이르게 된다. 이러한 손상복구와 비상탈출도 일정 심도 이상 내려가게 되면 불가능하다. 탈출을 지원할 수 있는 심해구조정(DSRV), 잠수사 등 구조전력이 도착하는데도 장시간 걸리기 때문에 사소한 오류가 대형 참사로 연계될 확률이 매우 높다.

이러한 이유 때문에 잠수함은 우주선과 유사한 수준의 설계 및 제작기술을 갖춰야 하는데, 잠수함을 독자 개발할 수 있는 국가는 대부분 우주선을 만들 수 있는 기술력을 갖춘 국가들이다. 미 항공우주국(NASA)이 우주선의 안전한 설계와 제작을 위해 미 해군과 협약을 맺고 잠수함 안전제도(SUBSAFE Program) 관련 경험과 노하우를 공유하고 있는 것이 그러한 기술의 연계성을 보여 주는 사례라 볼 수 있다.



[그림 4] 미 SUBSAFE 지침(좌) 및 NASA/해군 정보공유 협약서(우)

21세기의 거북선, 국산잠수함 개발

우리나라는 1987년 독일 HDW(현 TKMS)와 209급 잠수함을 도입하는 장보고-I 사업을 계약했고 마침내 1992년 첫 잠수함인 장보고함이 해군에 인도되었다. 장보고-I 사업을 통해 국내의 많은 기술자와 해군 승조원들이 독일로 파견되어 잠수함의 운용 및 건조기술을 배울 수 있었다.

물론 그 배경에는 언어의 장벽을 극복하고 핵심 설계기술의 전수를 회피하는 독일 기술자의 마음을 사기 위해 들였던 수많은 노력들이 있었다. 이러한 노력으로 후속함인 이천함부터는 국내에서 성공적으로 건조할 수 있었고, 림팩 훈련, 서태평양훈련 등 많은 국가들이 참여하는 연합훈련에서의 뛰어난 성과에 힘입어 우리나라는 세계적인 찬사를 받는 잠수함 강국으로 거듭났다.



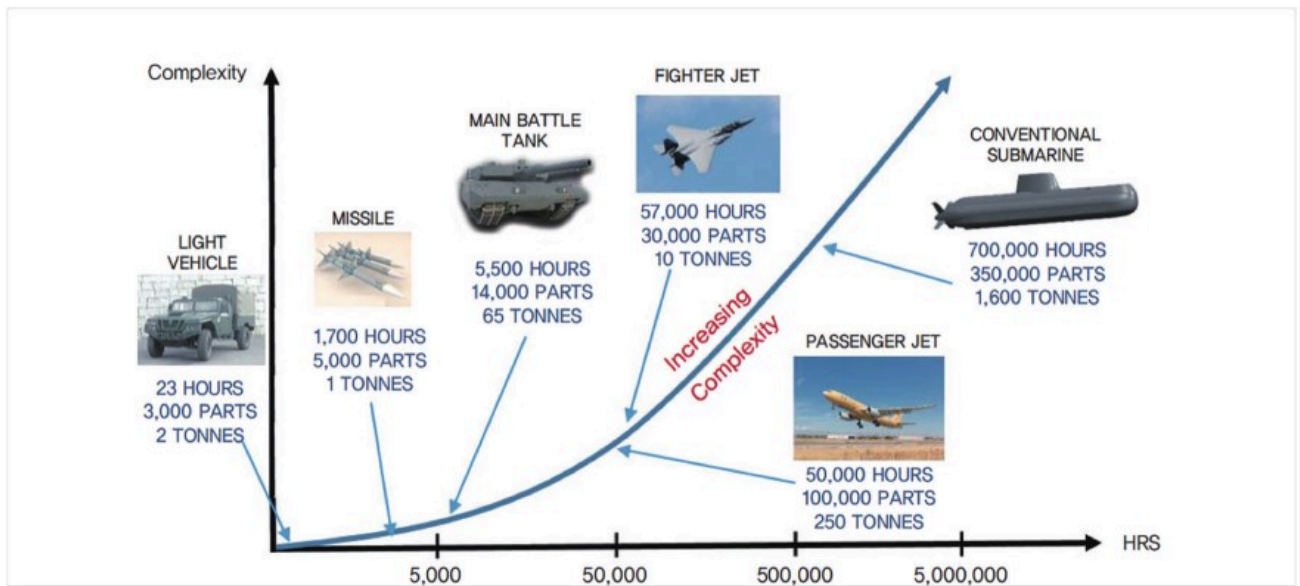
[그림 5] 장보고-I(209급) 잠수함(좌) 및 장보고-II(214급) 잠수함(우)

후속으로 추진된 독일과의 214급 잠수함 사업을 통해 설계 기술 등을 전수받을 수 있었으나, 독일의 견제는 심해졌다.

또한 209/214급 잠수함은 독일산 장비를 탑재하고 있었기 때문에 일부 장비는 장비고장 시 국내에서 정비가 불가하고 외국의 정비기술지원 또는 제작사 수리를 위해 독일까지 보내서 수리해야 하는 어려움이 있었다.

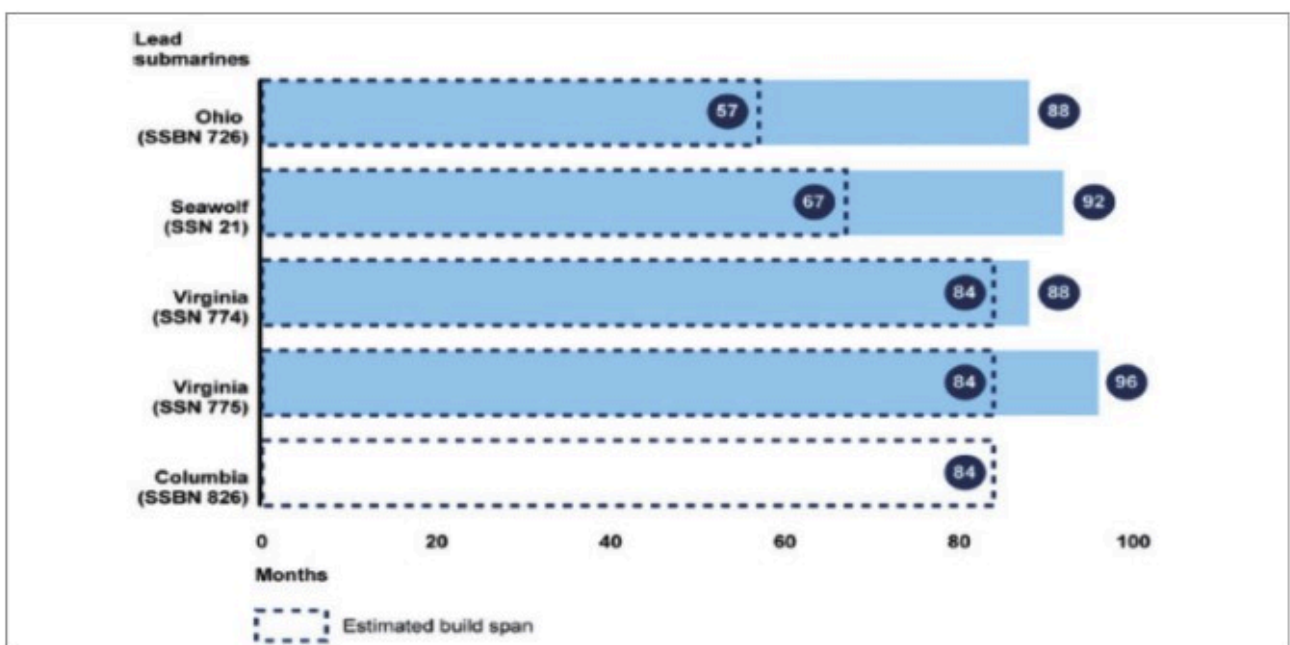
장비 수리에 소모되는 시간과 행정적인 노력은 우리의 전투력 손실로 연계되었다.

이렇게 축적된 우리 해군과 기술자들의 헌신과 노력, 최신의 국산 잠수함을 우리 손으로 설계 및 건조해야 한다는 염원을 모아 2007년 3,000톤급 중형 잠수함을 국내 독자 개발하는 장보고-III 사업이 시작되었다. 처음 잠수함을 국내 독자기술로 개발하기 위한 결정 과정에서, 많은 우려와 반대가 있었다. 잠수함의 높은 기술적 난이도와 위험성을 고려할 때 잠수함을 개발해 본 적이 없는 국가에서 세계 최정상급 성능의 중형잠수함을 실패 없이 개발할 수 있을까하는 우려와 회의가 지배적이었다. 이미 성능과 신뢰성이 검증된 외국장비를 탑재하는 것이 아니라 핵심장비들을 국산화하겠다는 공격적인 목표도 이러한 불안감을 가중하는 주요 요인이었다.



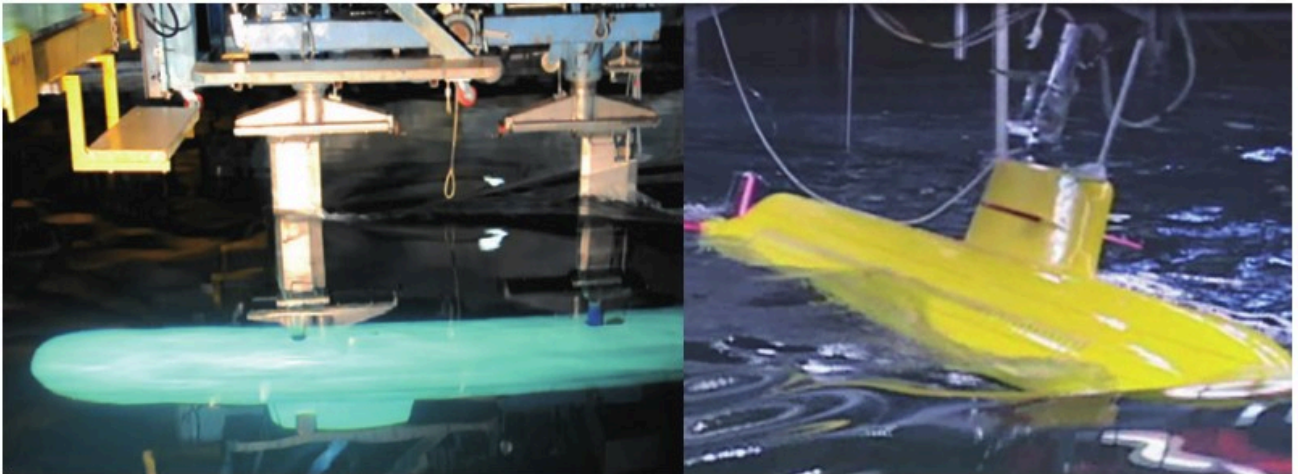
[그림 6] 타 무기체계 대비 잠수함의 복잡도 비교

외국의 사례에서도 알 수 있겠지만, 100여 년에 가까운 잠수함 역사를 보유한 미국, 영국 등에서도 신형 잠수함을 개발할 때 설계 오류, 탑재장비의 성능미달로 인한 잦은 형상변경, 선체 결함 등의 문제로 길게는 수년에 걸쳐 사업기간을 연장한 바 있다. 잠수함 최 선진국인 미국은 물론이고, 최근 잠수함을 개발하고 있는 스페인은 S-80 잠수함 설계 시 중량계산의 오류로 전면 재설계에 돌입하여 현재까지 7년 이상 잠수함의 인도가 지연되고 있는 실정이다. 이러한 상황에서 잠수함을 최초 개발하는 국가가 대다수 탑재장비의 국산화까지 병행한다는 것은 매우 도전적인 목표라고 할 수 있다.



[그림 7] 미 해군 잠수함 사업 지연현황(미 GAO 보고서(2017.12.))

장보고-III 사업에서는 설계에 대한 시행착오를 최소화하기 위해 한국기계연구원, 한국전기연구원, 서울대 등 18개의 산·학·연 전문기관 등이 참여하여 모형시험, 구조강도해석, 음향표적강도 해석 등을 통해 설계의 적절성을 검증하였다. 또한 국내 각계의 최고 전문가들이 모인 설계검토회의를 개최하여 설계결과를 다양한 시각에서 확인하였으며, 영국의 설계전문회사인 BMT를 통해 설계 성숙도를 검증 받기도 하였다.



[그림 8] 도산안창호함 모형시험

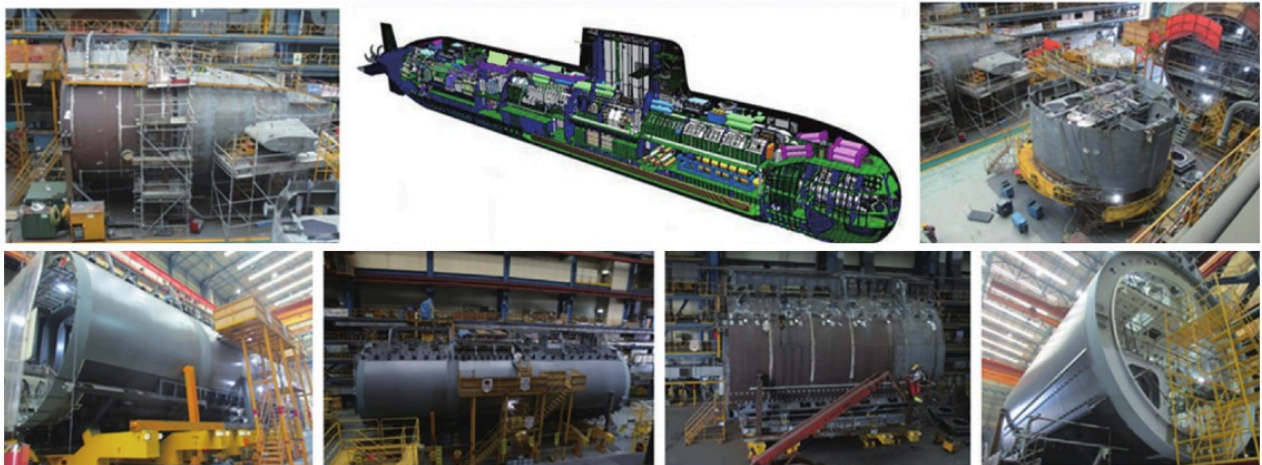
또한 잠수함의 특성 상 제한된 공간에 최적화된 설계가 매우 중요한데, 이를 사전에 검증하기 위해 실선의 5분의 1 크기로 축소 제작한 PMU(Physical Mock-up)와 다양한 형상 정보를 동시에 확인할 수 있는 컴퓨터 기반의 DMU(Digital Mock-up)를 개발하였다. 이러한 모형은 수상함에는 미적용된 기술로 복잡하게 얽혀 있는 배관 및 케이블 배치의 적절성을 검증하고, 장비 간 간섭여부 및 정비 용이성 등을 사전에 확인하는데 매우 중요한 역할을 수행하였다.



[그림 9] PMU(Physical Mock-up)(좌) 및 DMU(Digital Mock-up)(우)

탑재장비 국산화업체는 방사청, 해군, 조선소 등 해당 분야의 최고의 전문가들이 모여 기술력을 평가하여 선정하였다. 각 장비들은 무기체계 개발에 적용되는 체계공학(SE) 절차를 적용하여 요구사항을 분석하고 설계의 적절성을 검토하였다. 또한 방사청, 해군, 조선소 등 이해당사자들이 입회하는 성능입증시험(QT : Qualification Test)을 거쳐 성능과 신뢰성을 확인 후 잠수함 탑재여부가 결정되었다.

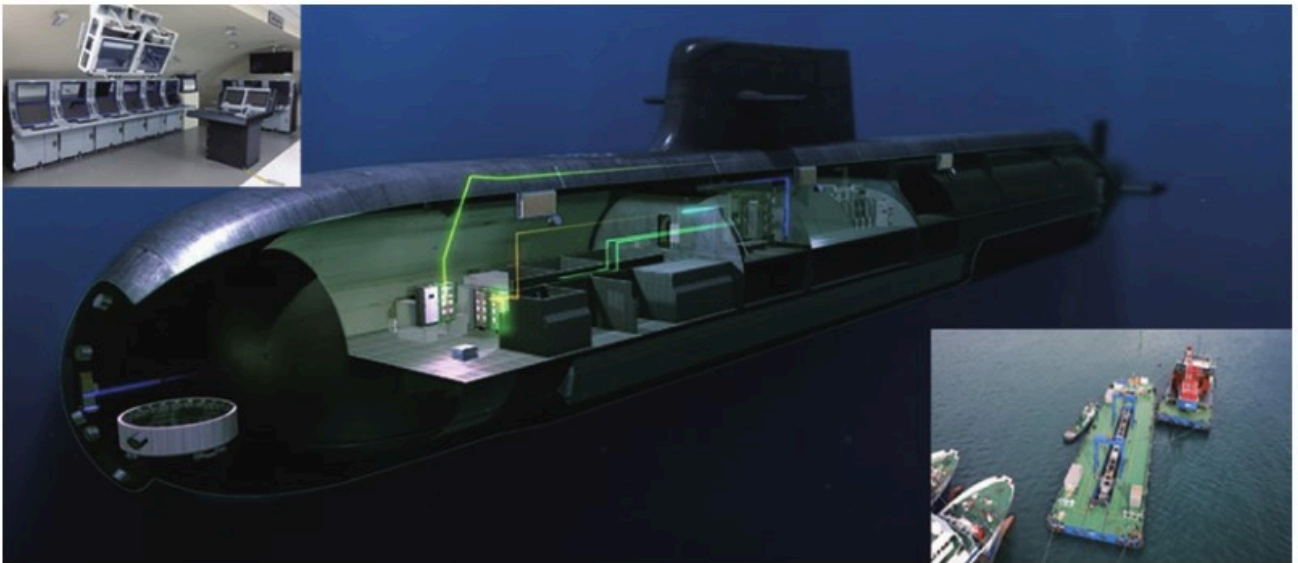
개발 과정에서 일부장비가 소음이나 진동기준에 미달할 것으로 판단되는 경우에는 소음전문가들의 자문으로 소음 저감 대책을 강구하였다. 이러한 노력에도 각 장비들이 개발 과정에서 실패하였을 경우를 대비하여 사업팀에서는 국외 유사장비에 대한 구매선을 대안으로 확보하여 신속한 대처가 가능하도록 대비하였다.



[그림 10] 도산안창호함 섹션별 건조 과정

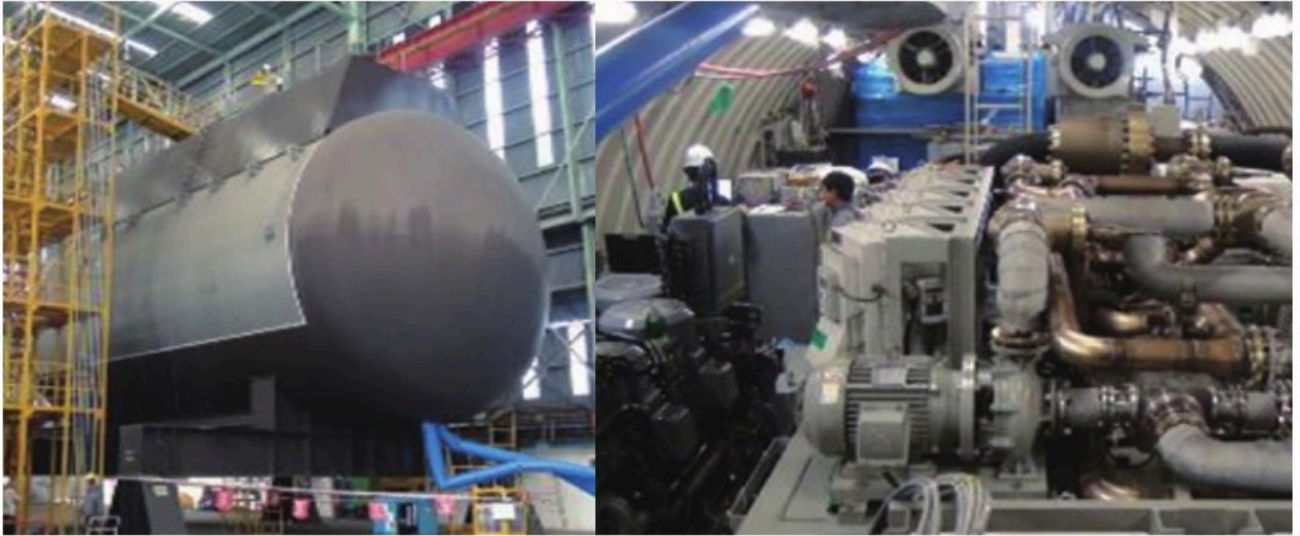
잠수함의 두뇌에 해당하는 전투체계와 감각기관에 해당하는 소나체계는 국과연 주관으로 개발하였고, 개발 과정에서 육상 및 해상통합시험 등을 거쳐 함 탑재여부를 결정하였다.

또한 잠수함의 기동성을 담당하는 추진체계는 국내 최초로 개발된 추진전동기, 충전발전기 등이 포함되었고, 시스템 내에서 발생할 문제를 사전에 식별하여 해소하고 요구성능 충족여부를 확인하기 위해 국내 최초로 육상시험시설(LBTS : Land Based Test Site)을 구축하여 철저히 검증하였다.



[그림 11] 도산안창호함의 전투/소나체계 및 육상/해상 시험시설

잠수함의 핵심성능인 소음을 최적화하기 위해 주 소음원인 기관실에 대해 음향 테스트 섹션을 사전 제작하여 소음 특성 확인, 소음 저감 방안 등을 검토할 수 있었다. 또한 해상에서 정확한 소음수준을 측정할 수 있는 선진국 수준의 소음측정시설을 갖추으로써 수중음향에 대한 평가와 기술이 진일보할 수 있는 계기가 되었다. 소음수준 분석에 대한 신뢰성의 전문성을 높이기 위해 국내 유수의 대학, 국책연구소, 해군, 건조업체 등이 참여한 ‘음향협의회’에서 심도 깊게 논의되었고, 소음 관련 다양한 의견을 수렴하여 최적의 방안을 찾는 노력이 지속되었다.



[그림 12] 음향 TEST SECTION

잠수함의 안전성을 보장하기 위한 조치도 강구되었다. 잠수함의 주요 계통에 대해 고장유형 및 영향성을 분석하여 필수계통은 이중화 하였으며, 특히 침수 및 부상과 관련된 핵심 계통은 안전통제 절차를 함정사업 최초로 적용하여 관련 설계도면, 장비의 입고 및 제작과정을 특별 관리하고 체계적으로 기록을 유지하였다. 또한 잠수함 설계 단계에서부터 생존성/안전성 인증을 통해 제3자의 시각에서 객관적으로 검증하였다. 또한 기품원에서는 잠수함에 탑재될 전 계통 및 장비의 전수검사를 수행하여 용접, 배관, 케이블 등을 철저히 검증하였다.

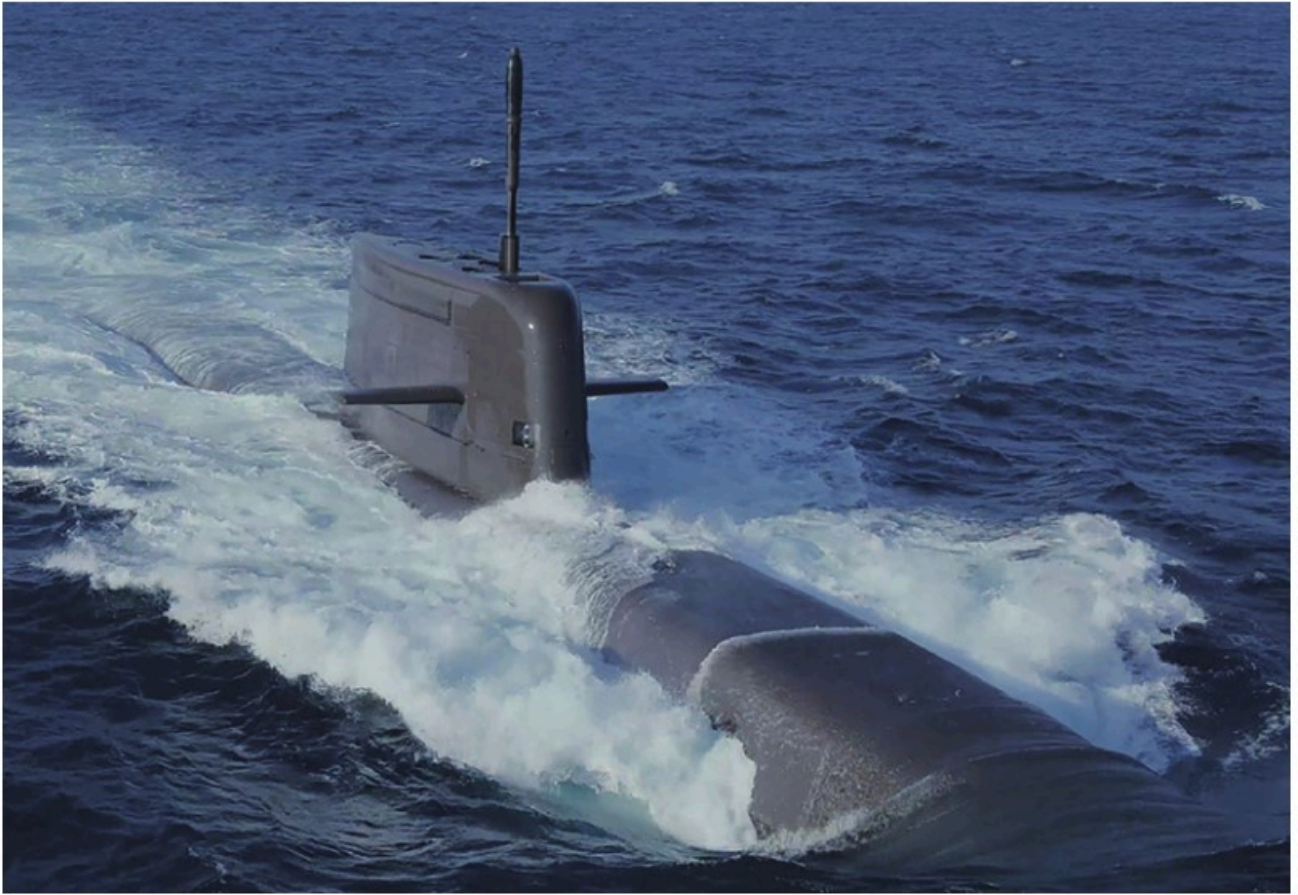
일각의 우려와는 달리 도산안창호함 개발사업은 중대한 일정변경이나 설계수정 없이 순조롭게 추진되었다. 2018년 진수식 이후 2019년에는 최대잠항심도 잠항에 성공하고, 2020년에는 디젤잠수함 기준 세계 최장기간 잠항시험에 성공함으로써 우수한 성능을 세계적으로 떨칠 수 있었다. 2020년부터 이후 예상하지 못한 코로나-19 상황과 태풍, 일부 연구개발장비의 성능검증 등으로 시험평가가 일부 지연된 것을 제외한다면, 실질적으로 완벽한 성공이라 말할 수 있다. 잠수함을 최초로 만든 국가가 실패 없이 한 번에 성공한 것은 우리 방산 및 조선기술의 역량을 세계에 떨치는 계기가 될 것이다. 그 배경에는 앞서 설명한 것과 같이 사업계획을 치밀하게 수립하고 이를 철저히 관리한 사업팀과 해군 및 관련 연구소의 전문성 및 원활한 의사소통, 그리고 건조업체 및 장비 제작업체들의 도전정신과 노력이 있었다.



[그림 13] 도산안창호함 육상이송(위) 및 진수식(아래)

자랑스러운 국산 잠수함 도산안창호함

도산안창호함은 전장이나 톤수, 무장능력으로 볼 때 세계 최대의 디젤잠수함으로 봐도 무방하다. 전장 83.5 m, 폭 9.6m, 수상배수톤수 약 3,300톤, 기뢰, 어뢰, 유도탄 등 다양한 무장을 탑재할 수 있고, 지상 핵심표적에 대한 정밀타격능력을 갖춰 유사시 전략적 타격 임무를 수행할 수 있다. 또한 도산안창호함은 국내에서 개발된 최신의 전투/소나체계를 탑재하여 기존 독일에서 개발된 209/214급 잠수함 대비 표적탐지 개수 및 처리속도 등이 비약적으로 발전되었다.

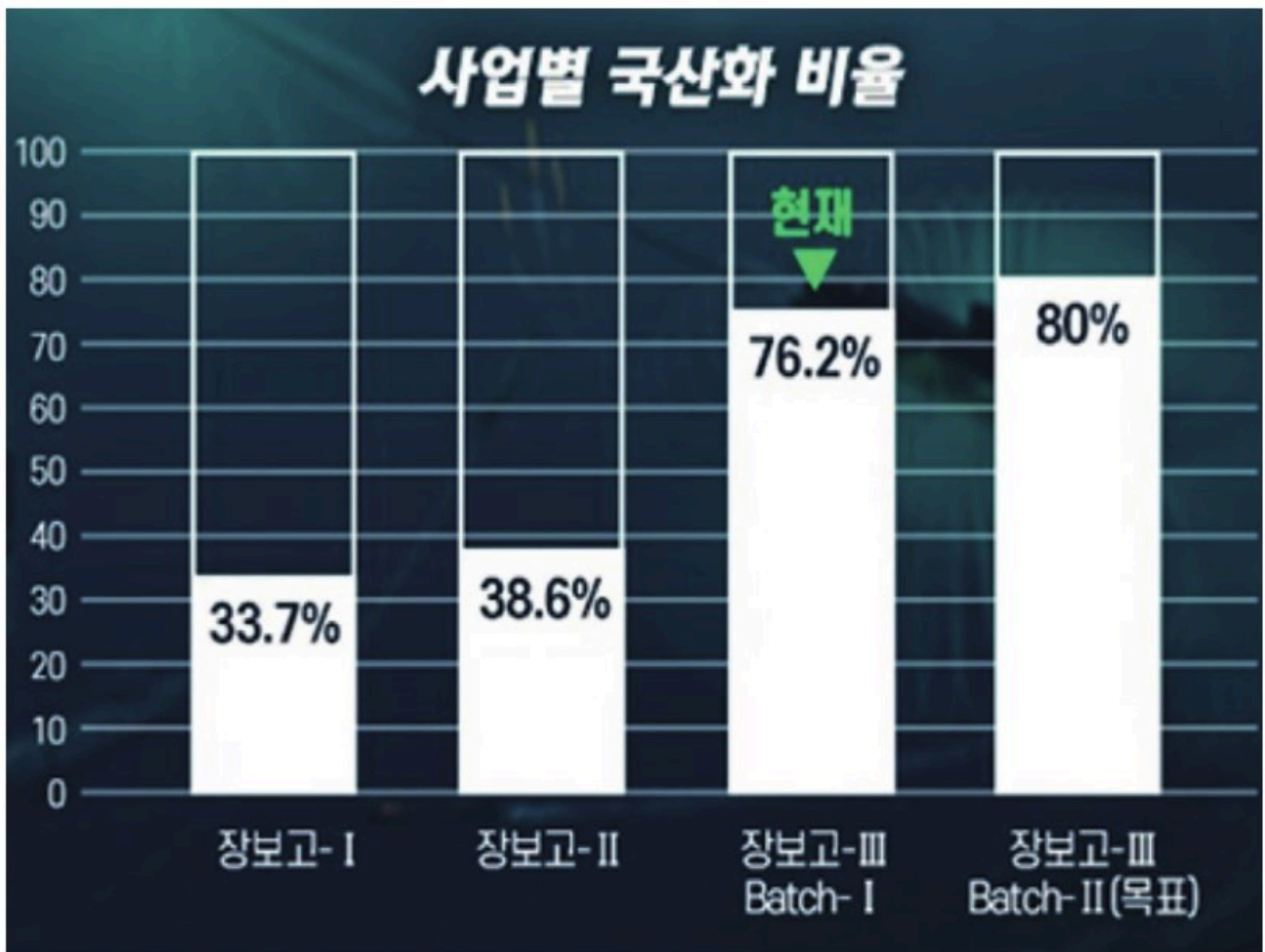


[그림 14] 도산안창호함의 항해

잠수함의 핵심성능인 은밀성 측면에서도 뛰어난 능력을 보유하고 있다. 선체의 크기가 증가하였으나 음향타일, 탄성마운트 등 최신의 소음저감 기술을 적용하여 소음수준은 기존의 보다 작은 잠수함과 유사한 수준으로 음향 스텔스 성능을 확보하였다. 더불어 국산 연료전지를 탑재하여 수중에서 3주 이상 작전이 가능하며 디젤엔진의 취약점인 스노클을 최소화하고 은밀성을 극대화하였다.

특히 도산안창호함에 이어 현재 개발되고 있는 Batch-II 잠수함부터는 리튬전지를 적용하여 수중에서의 기동성과 작전능력이 더욱 강화될 예정이다.

또한 76%에 달하는 높은 국산화율을 통해 외국기술에 대한 의존도를 대폭적으로 낮출 수 있었다. 이 결과 우리 군은 적시적인 정비성 보장으로 군수지원과 부품단종 등에 대한 부담을 해소하면서 도산안창호함급 잠수함의 원활한 운용을 기대하고 있다. 더불어 잠수함 수출 시 논란이 되었던 지적재산권, 수출통제(EL) 등의 문제에서 자유로울 수 있고, 수출경쟁력 향상 및 외화유출의 최소화과 국내 일자리 창출 등에 기여할 것으로 기대된다. 잠수함은 특성 상 함정 자체의 수출에만 그치지 않고 교육훈련, 정비, 성능개량 후속군수지원 등 부가적인 효과를 기대할 수 있다는 점을 볼 때, 이러한 성과는 배가될 것으로 예상된다.



[그림 15] 장보고-III급 국산화 비율

도산안창호함은 8월 13일 해군에 인도되었으며 우리의 바다를 지키는 수호신이 될 것이다. 500여 년 전의 거북선이 그랬던 것처럼, 도산안창호함은 21세기의 거북선으로 우리의 바다에서 전략적 억제력을 통해 영토를 보위하고 해양활동을 보장하며 해양주권을 굳건히 수호할 것이다.

대표 이미지



댓글
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 1 [2026 국군 무기도감] 업그레이드
참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | 6 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함
5개월 앞당겨 조기 인도 | 11 [전장 판도 바꾸는 드론,
마이크로파 한 방에 군집 |
| 2 北 24시간 실시간 감시...국산 중고
도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | 7 “폴란드형 K2 전차 보러오
세요”...현대로템, 동유... 1
댓글 | 12 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대
템, 장애물개척전차 해... |
| 3 해병 최초의 고속전투주정
‘청새치’ 진수...시속 80... 5
댓글 | 8 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美
수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 13 [BEMIL 현장취재] 현존
고 재래식 디젤 잠수함 ' |
| 4 세계 자주포시장 최강자
K9이 美시장도 공략한... 1
댓글 | 9 [최신 무기의 세계] 대형 수직이착
륙 전투용 무인기 ‘공중전 게임체... | 14 KAI, 한국형전투기(KF-2
장시험 사업 계약 체결 |
| 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수
조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 ‘상륙작전의 핵심’ 해병대
상륙공격헬기 무장시험 ... 4
댓글 | 15 함참의장에 공군 진영승
각 군 참모총장 등 대장· |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B
- 2 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박
- 3 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개
- 4 중국 항모들의 근황
- 5 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석



북한의 신형 CIWS

6

7 강건함의 바우소나

8 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

9 The invasion of Venezuela is imminent

10 [BEMIL 현장취재] K4- II 40mm 고속유탄기관총, 각종 광학장비 등 ADEX 2025 보병 무기체계
모음



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

